

齐鲁工业大学 2018-2019 学年第一学期《通信原理》期末考试试卷

一、单项选择题(每小题 2 分, 共 20 分)

1. 已知一个 8 进制信号的符号速率为 4800 波特, 则其对应的信息速率是()。

- A. 4800bit/s B. 2400bit/s
C. 9600bit/s D. 14400bit/s

2. 下列哪个描述不符合数字通信的特点()。

- A. 抗干扰能力强 B. 可以时分复用
C. 便于构成综合业务网 D. 占用信道带宽窄

3. 设某模拟信号的频谱范围是 1kHz~5kHz, 则合理的抽样频率是()。

- A. 2kHz B. 5kHz
C. 8kHz D. $\geq 10\text{kHz}$

4. A 律 13 折线第 8 段的量化信噪比改善量为()。

- A. -18dB B. -12dB
C. 12dB D. -16dB

5. PCM30/32 路系统第 19 路信令码的传输位置为()。

- A. 第 4 帧 TS₁₆ 后 4 位码 B. F₄ 帧 TS₁₆
C. F₄ 帧 TS₁₆ 前 4 位码 D. F₄ 帧 TS₁₆ 后 4 位码

6. 一个同步帧的时间为()。

- A. 125 μs B. 250 μs
C. 375 μs D. 500 μs

7. PCM30/32 路系列三次群能传输的话路数为()。

- A. 480 B. 120
C. 1920 D. 30

8. PCM 一次群的接口码型的一种为()。

- A. RZ 码 B. HDB₃ 码
C. CMI 码 D. 以上都不是

9. STM-4 的一帧的字节数为()。

- A. 9×270 B. $9 \times 270 \times 4$
C. $9 \times 261 \times 4$ D. $9 \times 270 \times 16$

10. 再生中继器中调谐电率的作用是()。

- A. 放大 B. 取出时钟成分
C. 取出时钟及其谐波 D. 滤波

二、填空题(每空 1 分, 共 20 分)

1. 衡量数字通信系统性能好坏的指标是_____和_____两项指标。

2. 模拟信号的特点是_____, 数字信号的特点是_____。

3. 均匀量化时量化区内的最大量化误差为_____, 过载区内的最大量化误差为_____。

4. 异步复接二次群的码速调整是利用插入一些码元将各一次群的速率由_____左右统一调整成_____。

- 5.数字复接器是由_____、_____和_____等单元组成。
- 6.SDH 网中不用 APS 协议的自愈环为_____。
- 7.SDH 帧结构中安排有两大类开销_____和_____。
- 8.定位使一种将_____收进支路单元或管理单元的过程。
- 9.能满足要求的常用的均衡波形有_____和_____两种。
- 10.再生中继器主要有_____、_____和_____三部分组成。

三、简答题(每小题 4 分, 共 24 分)

- 1.为了提高小信号的量化信噪比, 仍然采用均匀量化行不行?
- 2.帧同步的目的是什么?PCM30/32 系统的帧同步码型为何?
- 3.集中编码方式 PCM30/32 路系统方框图中, 发端的抽样门之前、收端的分路门之后都接有一个低通滤波器, 各自的作用是什么?
- 4.为什么说异步复接二次群一帧中最多有 28 个插入码?
- 5.SDH 最主要的特点有哪些?
- 6.SDH 中复用的概念是什么?

四、画图题(每小题 5 分, 共 15 分)

- 1.试画出 A 律 13 折线编码器的方框图。
- 2.试画出模拟压扩法方框图。
- 3.试画出再生中继器方框图。

五、编码与计算题(共 21 分)

- 1.已知某 PCM30/32 路系统中, 前方保护计数 $m=3$, 后方保护计数 $n=2$, 试分别计算前、后方保护时间。(6 分)
- 2.某 HDB₃ 码序列为+1000+1-1+1-100-1+100+1-1000-1, 试将其还原为原二进制序列。
(7 分)
- 3.某码字为 01010110, 求其对应的编、解码电平。(8 分)